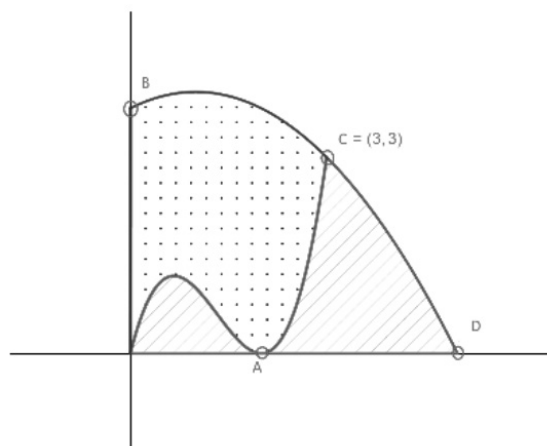


3. La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:



La corba que passa pel punt A és $y=f(x)$, amb $f(x)=x^3-4x^2+4x$, i la que passa pels punts B , $C=(3,3)$ i D és $y=g(x)$, amb $g(x)=-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+4$.

- a)** Calculeu les coordenades dels punts A , B i D .

[0,75 punts]

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada.

[1,25 punts]

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\frac{175}{12} \text{ m}^2$, de quin color necessitaran més pintura?

[0,5 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	